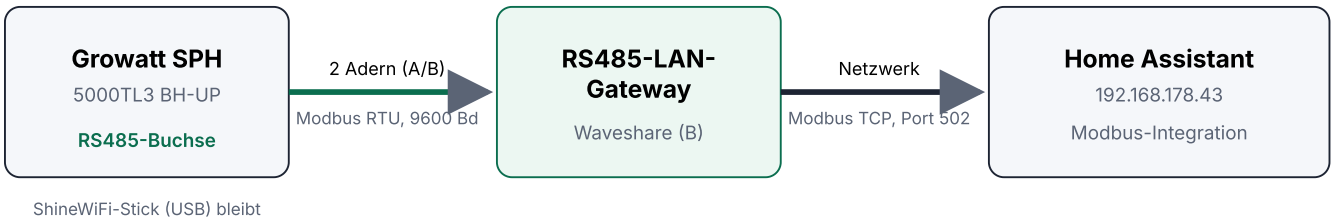
Growatt SPH 5000TL3 BH-UP → Home Assistant

Einkaufsliste, Montageanleitung und Inbetriebnahme für das lokale Auslesen per Modbus

Projekt „growatt-modbus-ha“ · Stand Oktober 2026 · erstellt für Thomas Dreyer, Dohna



Systemaufbau: Der Wechselrichter wird direkt im Heimnetz ausgelesen, ohne Growatt-Cloud. Die Growatt-App funktioniert parallel weiter.

Inhalt

1 · Einkaufsliste
2 · Werkzeug
3 · Sicherheit
4 · Den richtigen Anschluss finden
5 · Kabel vorbereiten
6 · Kabel am Wechselrichter einführen
7 · Gateway montieren und verdrahten
8 · Gateway einrichten
9 · Verbindung testen
10 · Home Assistant einrichten (HACS)
11 · Schreibfunktionen freigeben
12 · Fehlersuche · Quellen

1 · Einkaufsliste

Preise sind Richtwerte (Online-Handel, Herbst 2026). Das Gateway gibt es in zwei Ausführungen – du brauchst **eine** davon.

Teil	Empfehlung / Spezifikation		ca.
RS485-LAN-Gateway Variante A	Waveshare **RS485 TO ETH (B)** – Hutschiene, Modbus TCP ↔ RTU, Versorgung 9–24 V über Schraubklemme	Pflicht	30–40 €
Variante B (mit PoE)	Waveshare **RS485 TO POE ETH (B)** – wie oben, Strom kommt über das Netzwerkkabel (PoE-Switch nötig). Spart das Netzteil.	statt A	35–45 €
Netzteil (nur Variante A)	12 V DC Hutschienen-Netzteil, z. B. Mean Well **HDR-15-12** (12 V / 1,25 A) – oder ein 12-V-Steckernetzteil, wenn eine Steckdose in der Nähe ist	Pflicht	12–18 €
Kabel Wechselrichter → Gateway	Patchkabel CAT6 mit fertigem RJ45-Stecker, Länge nach Bedarf (2–10 m). Ein Ende wird abgeschnitten.	Pflicht	5 €
Netzwerkkabel Gateway → Router/Switch	Patchkabel CAT6, Länge bis zum nächsten LAN-Anschluss	Pflicht	5–10 €
Aderendhülsen	0,25 mm² (für die dünnen Netzwerkadern in den Schraubklemmen) – sauberer und sicherer als blanke Litze	empfohlen	3 €
Kleinverteiler / Gehäuse	Aufputz-Kleinverteiler 1-reihig (z. B. 4–8 TE) für Gateway + Netzteil, falls im Zählerschrank kein Platz ist	bei Bedarf	10–15 €

USB-RS485-Adapter	FTDI-Chip, für einen Test direkt vom Mac aus ohne Gateway	optional	10 €
Summe Pflichtteile (Variante A)			**≈ 55–75 €**

> **Gut zu wissen**
> Das Gateway kann der Elektriker oder Solarteur auch gleich mit in den Zählerschrank setzen. Die 230-V-Seite des Hutschienen-Netzteils ist Elektrikerarbeit; mit Steckernetzteil entfällt das.

2 · Werkzeug

- Kreuzschlitz- und kleiner Schlitzschraubendreher
- Seitenschneider, Abisolierzange (für 0,2–0,5 mm²)
- Crimpzange für Aderendhülsen
- Gabelschlüssel o. Ä. für die Kabelverschraubung
- Laptop/Mac im selben Netz (für Gateway-Einrichtung und Test)
- Optional: Multimeter

3 · Sicherheit

> **Vor dem Öffnen der Kommunikationsabdeckung**
> Im Wechselrichter liegen auch nach dem Abschalten noch gefährliche Spannungen an (PV-Strings bis 1000 V DC, Batterie bis 550 V DC). Die RS485-Leitung selbst ist eine ungefährliche Signalleitung – das Risiko liegt im Gehäuse drumherum.
>
> 1. Im Display bzw. in der App den Wechselrichter herunterfahren.
> 2. AC-Sicherung des Wechselrichters ausschalten.
> 3. PV-Schalter (DC-Trenner) am Wechselrichter auf AUS.
> 4. Batterie ausschalten (Schalter an der Batterie).
> 5. Die im Growatt-Handbuch angegebene Wartezeit abwarten (mindestens 5 Minuten).
>
> Nur die **Kommunikationsabdeckung** öffnen, keine anderen Abdeckungen. Im Zweifel den Anschluss vom Solarteur machen lassen – das sind wenige Minuten Arbeit. Eingriffe am Gerät können Garantiefragen berühren.

4 · Den richtigen Anschluss finden

Die Kommunikationsanschlüsse sitzen an der Unterseite des Wechselrichters hinter einer verschraubten, wasserdichten Abdeckung mit Kabelverschraubung. Darunter liegen mehrere gleich aussehende RJ45-Buchsen. Laut Growatt-Handbuch (Übersicht Grafik 1.1) gibt es:

Pos.	Funktion laut Handbuch	Beschriftung am Gerät	Für uns
M	RS485 von Zähler 1	METER	**belegt – nicht anfassen**
N	CAN-Kommunikation Lithium-Batterie	CAN	**belegt – nicht anfassen**
O	USB-Schnittstelle	USB	ShineWiFi-Stick bleibt

I	RS485-Kommunikationsschnittstelle (reserviert)	485-1 · 485-2 · 485-3	**hier anschließen** – bevorzugt **485-3**
J	RS485 von Zähler 2 (reserviert)		
T	RS485 von Zähler 2 (reserviert)		
K / L	NTC (Blei-Säure-Sensor) / DRMs (nur Australien)	NTC / DRMS	nicht verwenden

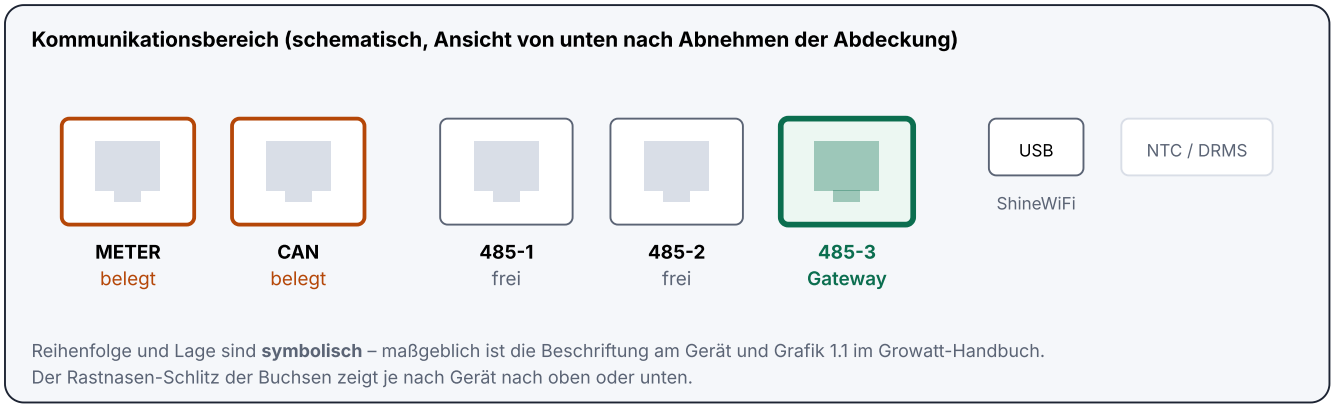


Abb. 1 – Welche Buchse? METER und CAN sind bei dir belegt (Zähler und Batterie). Für das Gateway eine freie 485-Buchse nehmen, bevorzugt 485-3.

Warum 485-3?

Growatts Service-Anleitung beschreibt den Anschluss von externen Überwachungsgeräten an **RS485-3**; evcc-Nutzer mit genau deinem Modell haben dort erfolgreich angeschlossen. Im Benutzerhandbuch (Abschnitt 5.4.6) wird die reservierte RS485-Schnittstelle allgemein als „485-1 oder 485-2" beschrieben. Alle drei sind am Gerät frei und nur lesend angefragt – falls an 485-3 keine Antwort kommt, einfach 485-1 bzw. 485-2 ausprobieren (siehe Fehlersuche). **Niemals die METER-Buchse verwenden**: Dort ist der Wechselrichter selbst Master, ein zweiter Master stört die Netzmessung und damit die Batterieregelung.

5 · Kabel vorbereiten

Das Patchkabel behält am Wechselrichter-Ende seinen RJ45-Stecker. Das andere Ende wird abgeschnitten, und nur zwei Adern kommen ins Gateway.

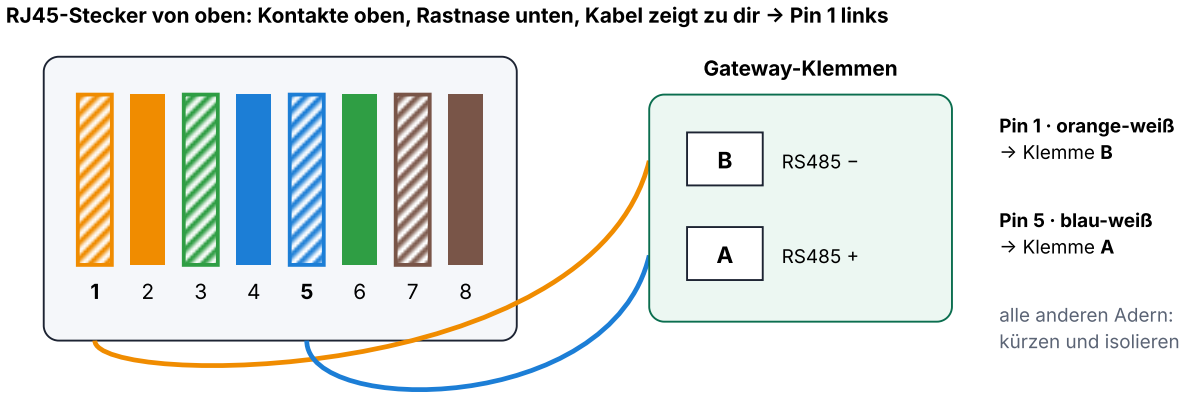


Abb. 2 – Belegung laut Growatt-Serviceanleitung: Pin 1 = 485-B, Pin 5 = 485-A. Farben nach Norm T568B (Standard bei fertigen Patchkabeln).

1. Am abgeschnittenen Ende ca. 4 cm Mantel entfernen.
2. **Farben prüfen:** Steckt am anderen Ende ein Stecker nach T568B (fast immer), liegt Pin 1 auf **orange-weiß** und Pin 5 auf **blau-weiß**. Bist du unsicher, mit dem Multimeter (Durchgang) zwischen Stecker-Pin und Ader prüfen.
3. Orange-weiß und blau-weiß ca. 8 mm abisolieren, Aderendhülsen 0,25 mm² aufcrimpen.
4. Die übrigen sechs Adern kürzen und isolieren (Schrumpfschlauch oder Isolierband), damit nichts Kontakt bekommt.
5. Paar verdrillt lassen; bei Leitungslängen über ca. 10 m nicht parallel zu 230-V- oder DC-Leitungen führen.

6 · Kabel am Wechselrichter einführen

Die Kommunikationskabel laufen durch eine gemeinsame Kabelverschraubung mit einem Dichteinsatz mit mehreren Öffnungen. Vorgehen (sinngemäß nach Growatt-Handbuch, Abschnitt 5.4.6):

1. Sicherheitsschritte aus Kapitel 3 erledigt? Dann die Schrauben der wasserdichten Kommunikationsabdeckung lösen.
2. Die Überwurfmutter der Kabelverschraubung abschrauben und über das Patchkabel schieben (Stecker voran).
3. Den Dichteinsatz aus der Verschraubung herausdrücken.
4. Aus einer **freien** Öffnung des Dichteinsatzes den Blindstopfen entfernen – die Stopfen der anderen, unbenutzten Öffnungen bleiben drin.
5. Das Kabel seitlich durch den Schlitz in diese Öffnung des Dichteinsatzes legen.
6. Kabel durch die Verschraubung führen, Dichteinsatz wieder einsetzen.
7. Den RJ45-Stecker in die gewählte 485-Buchse stecken, bis die Rastnase hörbar **klickt**. Kurz ziehen – er darf nicht herauskommen.
8. Prüfen, dass die vorhandenen Kabel (METER, CAN, ggf. weitere) unverändert sitzen.
9. Abdeckung wieder anschrauben, Überwurfmutter handfest plus eine Viertelumdrehung anziehen, damit die Verschraubung dicht ist.

Dichtigkeit
Eine geöffnete Öffnung ohne Kabel oder eine nicht angezogene Verschraubung lässt Feuchtigkeit ins Gerät. Lieber einmal mehr nachsehen.

Danach: Batterie einschalten, PV-Schalter EIN, AC-Sicherung EIN. Der Wechselrichter startet wie gewohnt.

7 · Gateway montieren und verdrahten

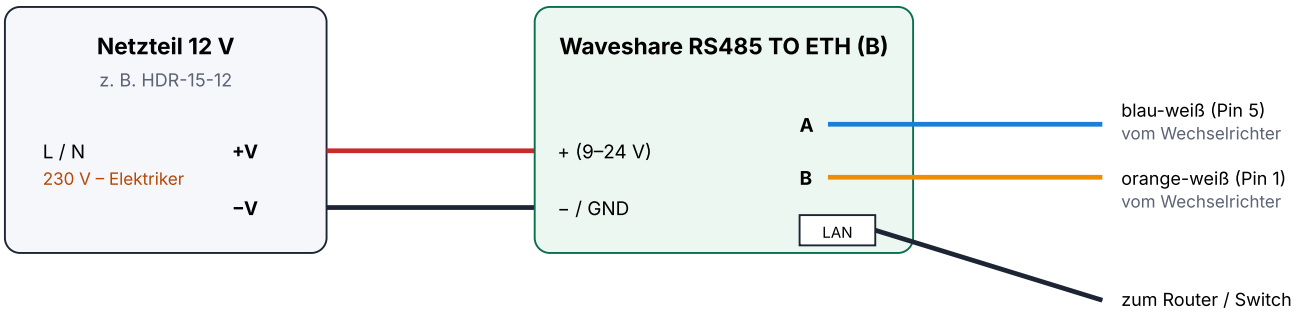


Abb. 3 – Verdrahtung des Gateways (Variante A). Bei der PoE-Variante entfällt das Netzteil; Strom kommt über das LAN-Kabel.

1. Gateway (und Netzteil) auf die Hutschiene schnappen – im Zählerschrank oder im Kleinverteiler nahe dem Wechselrichter.
2. Netzteil anschließen lassen (230 V) – oder Steckernetzteil verwenden.
3. 12 V vom Netzteil auf die Versorgungsklemmen des Gateways (+ und –). Polung beachten.
4. Blau-weiß auf **A**, orange-weiß auf **B**. Die Klemmenbezeichnungen stehen auf dem Gehäuse.
5. LAN-Kabel vom Gateway zum Router (FRITZ!Box) oder Switch.
6. Strom einschalten – die Power- und Link-LEDs müssen leuchten.

8 · Gateway einrichten

1. Mac per LAN-Kabel oder im selben Netz: Gateway-Weboberfläche öffnen. Werkseinstellung `http://192.168.1.200` – dafür braucht der Mac kurzzeitig eine feste IP im Bereich 192.168.1.x. Bequemer: Waveshare-Tool **VirCom** (Windows) findet das Gateway im Netz.
2. **Feste IP** im Heimnetz vergeben, z. B. `192.168.178.60`, Maske `255.255.255.0`, Gateway `192.168.178.1`. In der FRITZ!Box die Adresse für das Gerät reservieren.
3. Serielle Parameter: **9600 Baud · 8 Datenbits · keine Parität · 1 Stoppbit**.
4. Betriebsart: **TCP Server**.
5. Protokoll: **„Modbus TCP ⇄ RTU"** aktivieren. Der Port springt dann auf **502**. Ohne diese Einstellung kommt in Home Assistant nur Datenmüll an.
6. Speichern, Gateway neu starten, unter der neuen IP erreichbar?

9 · Verbindung testen

Bevor Home Assistant ins Spiel kommt, prüft das Testskript aus dem Projekt die Verbindung vom Mac aus. Es **liest nur**.

```
cd ~/Development/growatt-modbus-ha
pip3 install "pymodbus>=3.6"
python3 tools/growatt_probe.py --host 192.168.178.60
python3 tools/growatt_probe.py --host 192.168.178.60 --watch 10     # live, Strg+C beendet
```

Erwartet: Seriennummer, „MPP-Tracker / Phasen 2 / 3“, Netzfrequenz um 50 Hz, Phasenspannungen um 230 V und Werte, die zur Growatt-App passen. Unten steht „Prüfung: alles plausibel“ oder ein konkreter Hinweis. Außerdem zeigt das Skript an, ob die Netzmessung über einen **Zähler oder eine Stromzange (CT)** läuft und ob das Battery-First-Zeitfenster 1 schon belegt ist.

10 · Home Assistant einrichten

Die Integration **„Growatt SPH (lokal)“** aus dem eigenen GitHub-Repository wird über HACS installiert. (Alternative ohne HACS: das YAML-Paket im Ordner `yaml-package/`, siehe dortige README.)

1. Einmalig auf dem Mac im Projektordner `./setup_repo.sh DEIN_GITHUB_NAME` ausführen, auf github.com ein leeres, öffentliches Repository `growatt-modbus-ha` anlegen, dann `git push -u origin main` und `git tag v0.1.0 && git push origin v0.1.0`.
2. In Home Assistant: HACS → ⋮ → **Benutzerdefinierte Repositories** → `https://github.com/DEIN_GITHUB_NAME/growatt-modbus-ha`, Kategorie **Integration**.
3. „Growatt SPH (lokal)“ herunterladen, Home Assistant **neu starten**.
4. Einstellungen → Geräte & Dienste → **Integration hinzufügen** → „Growatt SPH (lokal)“ → IP des Gateways, Port `502`, Modbus-Adresse `1`. Die Einrichtung liest nur.
5. Unter dem neuen Gerät „Growatt SPH“ die Werte mit der Growatt-App vergleichen.
6. Energie-Dashboard (Einstellungen → Dashboards → Energie) mit diesen Sensoren des Geräts belegen:

Feld im Energie-Dashboard	Sensor des Geräts „Growatt SPH“
Netzbezug	Netzbezug Energie gesamt
Netzeinspeisung	Einspeisung Energie gesamt
Solarerzeugung	PV-Energie gesamt
Batterie – in die Batterie	Batterie Ladung gesamt
Batterie – aus der Batterie	Batterie Entladung gesamt

Vorzeichen: **Netzleistung** + = Bezug, − = Einspeisung · **Batterieleistung** + = Entladen, − = Laden.

11 · Schreibfunktionen freigeben

Die Integration hat zwei Bedienelemente, die in den Wechselrichter schreiben: **„Backup-Reserve“** (Zahl, 10–100 %) und **„Batterie halten“** (Schalter). Nach der Einrichtung ist der Schreibzugriff **aus** – beide melden dann einen Fehler statt zu schreiben. Vor dem Einschalten:

☐ Die Integration läuft seit einigen Tagen, die Werte stimmen mit der Growatt-App überein.

☐ „Backup-Reserve“ zeigt denselben Wert wie die App (Lastvorrang / „Load First“ → Entladestopp-SOC). Nur dann ist Register 608 auf deinem Gerät richtig belegt.

☐ Diagnose-Sensor „Battery-First-Zeitfenster 1“ geprüft: Nutzt du in der App schon ein Battery-First-Fenster 1, würde „Batterie halten“ es überschreiben.

☐ Einstellungen → Geräte & Dienste → Growatt SPH (lokal) → **Konfigurieren** → „Schreibzugriff auf den Wechselrichter erlauben“.

☐ Backup-Reserve testweise um 1 % ändern und in der App kontrollieren.

☐ „Batterie halten“ einmal ein- und wieder ausschalten; in der App erscheint dabei das Battery-First-Fenster 00:00–23:59.

> **Automatik folgt**
> Sommer/Winter-Wechsel der Backup-Reserve und „Batterie halten“ während das Auto lädt sind als nächster Schritt geplant. Bis dahin lassen sich beide Elemente in eigenen Automationen verwenden. Wenn später evcc kommt: „Batterie halten“ nicht zusätzlich automatisieren – evcc steuert dieselben Register.

12 · Fehlersuche

Symptom	Ursache / Abhilfe
Gateway nicht erreichbar	IP falsch oder nicht im Heimnetz; LEDs prüfen; Versorgung 9–24 V?
Verbindung ok, aber Zeitüberschreitung beim Lesen	A/B vertauscht (einfach tauschen – schadet nicht); falsche Buchse → 485-1 bzw. 485-2 probieren; Baudrate 9600 8N1 prüfen
Unsinnige, riesige Werte	Gateway nicht im Modus „Modbus TCP ⇄ RTU“
Netzbezug und Einspeisung immer 0	Wechselrichter hat keine Netzmessung gekoppelt – Fehlerbit „Meter_COM_Loss“, Zählerkabel an METER prüfen
Werte springen kurz auf „nicht verfügbar“	Zwei Programme greifen gleichzeitig zu (z. B. HA und evcc) – Abfrageintervalle vergrößern oder nur eines lesen lassen
Wechselrichter meldet Zählerfehler nach der Montage	Versehentlich an METER gesteckt oder dessen Kabel gelockert – sofort prüfen

Quellen

- Growatt: SPH 4000–10000TL3 BH-UP Installations- & Betriebsanleitung (DE, 02/2023) – Grafik 1.1 (Anschlussübersicht), Abschnitt 5.4.6 (RS485-Klemme). growatt.tech
- Growatt: SPH10000TL3 BH-UP Technical Guidance for Customer Service – Abschnitt 4.2, RS485-3: Pin 1 = 485-B, Pin 5 = 485-A
- evcc: Diskussion „Growatt SPH xxx TL3 BH-UP“ (#5867) und Template `growatt-hybrid`
- Waveshare Wiki: RS485 TO ETH (B) – Versorgung, Werks-IP 192.168.1.200, Modbus TCP ⇄ RTU
- Home Assistant: Modbus-Integration, Tesla-Wall-Connector-Integration

Diese Anleitung ersetzt nicht das Handbuch des Herstellers. Arbeiten am Wechselrichter auf eigene Verantwortung; Arbeiten an 230 V nur durch eine Elektrofachkraft.